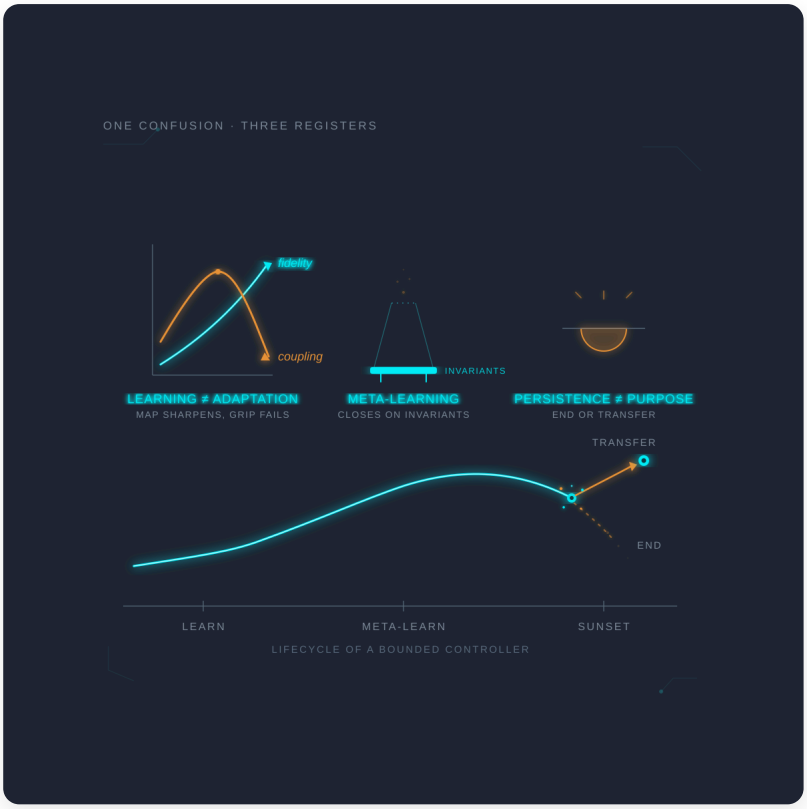


När man ska sluta lära sig, och när man ska sluta

Lärande, anpassning och livscykeln hos en begränsad regulator

Rapport XXI i serien Styrning som ingenjörskonst

Spårar livscykeln för en styrningsarkitektur. Tre separationer organiserar den: lärande är inte anpassning — en registrerad minimal modell visar kartan förbättras medan kopplingen försämras; meta-lärande är inte fritt — en begränsad hierarki av inlärningsregler måste stängas på invarianter; och beständighet är inte målet — den terminala adaptiva handlingen kan vara att avsluta eller överföra snarare än att fortsätta. Rapport XXI i serien Styrning som ingenjörskonst.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Juli 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/when-to-stop-learning`

> Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

*Serien har byggt från statisk faktorisering via dynamik till kontroll under förändring. Denna artikel tar det sista steget: livscykeln för en styrningsarkitektur — hur den lär sig, när lärandet slutar hjälpa, och när arkitekturen själv bör upphöra. Tre separationer organiserar den. Lärande är inte anpassning: att förbättra den interna modellen är inte detsamma som att upprätthålla kopplingen till världen, och de två kan motverka varandra. Meta-lärande är inte fritt: stegen av att lära-sig-lära kan inte regrediera i det oändliga i ett begränsat system och måste stängas på invarianter. Beständighet är inte målet: en adaptiv kontrollants terminala handling kan vara att avsluta eller överföra sin koppling snarare än att fortsätta. Varje separation är en plats där en begränsad kontrollant kan missta ett internt goda — en skarpare modell, en smartare uppdateringsregel, sin egen fortlevnad — för det externa goda den finns till för att tjäna. Dissociationen mellan lärande och anpassning ges en registrerad minimal modell, **[R inom modellen]**; meta-lärande- och avvecklingsresultaten är strukturella respektive normativa, **[R]** för regressargumentet och **[IP]** för styrningsläsningarna, och markeras som argument snarare än demonstration.*

Sammanfattning

En styrningsarkitektur är inte statisk. Den uppdaterar sin modell av världen, uppdaterar ibland reglerna för hur den uppdaterar, och konfronterar så småningom frågan om den fortfarande bör existera. Denna artikel behandlar den livscykeln och argumenterar för att tre övergångar längs den styrs av ett enda mönster: vid var och en riskerar en begränsad kontrollant att förväxla en intern framgång med den externa den byggdes för.

Den första separationen är lärande från anpassning. Lärande förbättrar en intern modells trohet; anpassning upprätthåller en kontrollants koppling till sin värld; och eftersom inkorporering av en modellrevision kostar handlingsloopens kapacitet kan de två motverka varandra. En registrerad minimal modell demonstrerar det: över trettio frön, när en kontrollants inlärningshastighet stiger, förbättras modelltroheten monotont medan kopplingen — dess andel tid inom livskraftighetsgränser — når en topp vid en mellanhög hastighet och sedan försämras, så att den snabbaste inläraren har

den bästa modellen och det sämsta greppet. Villkoret är en absorptionskapacitetsolikhet: anpassning håller endast så länge den efterfrågan som lärandet gör handlingsbar ryms inom vad loopen kan absorbera.

Den andra separationen är meta-lärande från fri förbättring. Om en kontrollant kan förbättra sin uppdateringsregel kan den i princip förbättra regeln som förbättrar regeln, vilket öppnar en hierarki. I ett begränsat system kan den hierarkin inte regrediera i det oändliga — varje nivå kostar representationskapacitet — så den måste stängas, och avslutas på någon nivå som hålls invariant. Stängning kräver invarianter: en liten uppsättning saker som hålls stilla (identitetsgräns, en certifieringskärna, minne, tidsskalseparation, en plural reserv) så att allt annat kan röra sig. Konstitutionell ingenjörskonst är, i denna läsning, valet av vad som ska hållas fast.

Den tredje separationen är beständighet från syfte. En institution existerar för att upprätthålla en koppling; när kopplingen inte längre behövs, eller inte längre kan upprätthållas utan att förstöra de invarianter som gör upprätthållandet möjligt, är dess adaptiva handling att avsluta eller att överföra kopplingen, inte att fortsätta. Det karakteristiska misslyckandet är kontrollanten som misstar bevarande av sig själv för bevarande av kopplingen — den tredje och terminala formen av den interna/externa förväxlingen. Artikeln är explicit om sina nivåer: lärande/anpassnings-resultatet demonstreras inom en modell; meta-lärande-stängningen är ett strukturellt argument; avveckling är ett normativt designpåstående som en simulation skulle kunna illustrera men inte avgöra, och presenteras som sådant.

---

1. Livscykelfrågan

Serien har klättrat uppför en tydlig sluttning. Den började med det statiska objektet — faktoriseringen, tillskärningen av världen i de variabler en kontrollant representerar — och de villkor under vilka en faktorisering är tillräcklig för en värld. Den rörde sig genom dynamiken: hur en kontrollant återidentifierar sin egen modell medan den reglerar (Rapport XIV), hur avkänn–lär–utför-loopen styr anpassningstakten (Rapport XV), hur de alternativ en kontrollant undertrycker eroderar om de inte fylls på (Rapport XVI), hur en lärande jurisdiktion omformar den gräns den sattes att hålla (Rapport XVIII). Vad den ännu inte har frågat är den fråga som den dynamiken medför: vad är *livscykeln* för en styrningsarkitektur? En arkitektur som lär sig, som kan lära sig att lära sig, och som existerar av en anledning — en sådan sak har en båge, från den första revisionen av sin modell till den sista frågan om den bör bestå. Denna artikel handlar om den bågen.

Tre övergångar längs den delar en struktur, och att namnge strukturen först gör artikelns enhet synlig. Vid varje övergång erbjuder det naturliga språket en glidning från en intern prestation till en extern, och glidningen är ett kategorifel. Ett system *lärde sig*, säger vi, och menar att det *anpassade sig* — som om en bättre modell vore ett bättre grepp. Ett system *kan förbättra sin uppdateringsregel*, observerar vi, och sluter oss till att det *borde* fortsätta förbättra regeln som förbättrar regeln — som om stegen varken hade kostnad eller topp. Ett system *fungerar fortfarande*, noterar vi, och drar slutsatsen att det *borde bestå* — som om fortsättning vore målet snarare än den koppling som fortsättningen var avsedd att tjäna. Varje glidning byter ut något kontrollanten kan mäta om sig själv — modelltrohet, regelsofistikation, sin egen överlevnad — mot det den finns till för att göra, vilket är att hålla någon del av världen kopplad till något värderat utfall. Livscykeln är sekvensen av punkter där den substitutionen blir frestande, och artikelns påstående är att styra väl över en livscykel är, vid varje punkt, disciplinen att inte göra den.

De tre separationerna är därför inte en lista utan en progression, som skärps efter hand. Den första, lärande från anpassning (§§2–3), är den mildaste och den som denna artikel kan demonstrera: en kontrollant som förbättrar sin modell samtidigt som den förlorar sin koppling, visad i en registrerad minimal modell. Den andra, meta-lärande från fri förbättring (§4), är strukturell: hierarkin av att lära-sig-lära kan inte regrediera för evigt i ett begränsat system, så den måste stängas på invarianter, och ingenjörsinnehållet är vilka invarianter. Den tredje, beständighet från syfte (§6), är den skarpaste och den som ingen simulation avgör: det är det normativa påståendet att en väldesignad institution inte frågar "hur överlever jag?" utan "tjänar min fortsatta form fortfarande den koppling jag skapades för att upprätthålla?" — och att svaret ibland är nej. Artikeln bygger på Ashby-chock- och certifieringskostnadsresultaten från Rapport XX som den apparat som driver bågen: en stigande

uppgiftsrelevant variation tvingar fram lärande, lärande genererar inkorporeringskrav, och den ackumulerande kostnaden för att förbli kopplad är det som så småningom ställer frågan om omfaktorisering eller avslut. Avsnitt 7 samlar de tre separationerna tillbaka till det enskilda mönstret; §8 anger vad som är demonstrerat och vad som endast är argumenterat, eftersom två av de tre är designargument.

2. Lärande är inte anpassning [R för separationen, IP för styrningsläsningen]

2.1 Två definitioner som inte sammanfaller

Serien har behandlat lärande och anpassning som nära synonymer så ofta att glidningen mellan dem har blivit osynlig, och det naturliga språket uppmuntrar den: vi säger att ett system "lärde sig" och menar att det "anpassade sig", som om att förbättra sin modell av världen och att förbli kopplad till den vore samma prestation. De är inte det, och separationen är värd att ange precist eftersom allt i denna artikels livscykel beror på den.

Anpassning är den process som upprätthåller tillräcklig koppling mellan en kontrollant och dess omgivning under förändring, så att kontrollanten fortsätter att möta sina livskraftighetsvillkor — prestanda inom gränser, essentiella variabler inom intervall, loopen med världen intakt. Den bedöms efter utfall: förblir systemet kopplat? Det är en egenskap hos hela loopens relation till världen.

Lärande är processen att uppdatera en kontrollants interna modell — dess representation, dess prediktiva karta, dess parametrar — från data. Det bedöms efter den modellens trohet: följer kartan terrängen bättre än den gjorde? Det är en egenskap hos inlärarens relation till sitt eget interna tillstånd.

De två bedöms mot olika saker, och när det väl inses är dissociationen omedelbar. Lärande kan inträffa utan anpassning: en kontrollant kan förbättra sin modell medan dess koppling försämras, vilket är precis vad §3 uppvisar — kartan skärps medan greppet sviker. Anpassning kan inträffa utan lärande: en kontrollant med en fast modell kan upprätthålla koppling utmärkt om dess fasta modell råkar förbli tillräcklig, eller om den anpassar sig med icke-lärande medel — buffring, redundans, reträtt till ett robust standardläge. Lärande är en mekanism genom vilken ett system kan upprätthålla koppling. Det är varken nödvändigt för anpassning eller tillräckligt för den.

Anpassningstriaden från Rapport XV kodar redan separationen utan att ha namngett den: Avkänn matar Lär, men det är Utför som sluter loopen med världen. Lärande sitter i mitten av den kedjan, och ett mellansteg kan lyckas medan det steg som faktiskt berör världen misslyckas. Om Utför är brutet — om loopen inte kan agera på vad modellen nu vet — då har lärande ingen adaptiv effekt alls, hur mycket trohet det än vinner. Kartan är inte kopplingen, och det steg som förbättrar kartan är inte det steg som upprätthåller kopplingen.

2.2 Vad lärande kostar loopen

Skälet till att de två kan motverka varandra, snarare än bara skilja sig åt, är att lärande inte är en gratis input till anpassning. Det ställer två krav på den loop som måste agera på dess resultat, och den skarpare formen av detta avsnitts påstående handlar om dessa krav.

Lärande *blottlägger* latent missmatchning. En bättre modell bringar i dagen diskrepanser mellan vad kontrollanten trodde och vad världen gör — diskrepanser som alltid fanns där men som den grövre tidigare modellen inte representerade. Detta är Rapport XVI:s källtermer sedda från lärandesidan: den nyblivna synliga missmatchningen är verklig information, och den är också en ny förpliktelse, eftersom en missmatchning kontrollanten nu kan se är en den nu måste agera på eller medvetet tolerera. Kalla detta blottlagt krav.

Lärande *skapar* också inkorporeringskostnad. Att agera på en reviderad modell är inte ögonblickligt; loopen måste omorganisera sig kring revisionen — finjustera aktueraren, planera om, samordna de delar som förlitade sig på den gamla modellen — och den omorganisationen konsumerar kapacitet och inducerar en transient under vilken kopplingen försämras just för att loopen är mitt uppe i att förändras. Kalla detta skapat krav. En modellrevision är en störning för själva den loop som ska dra nytta av den, innan den är en nytta.

Mot dessa två krav står loopens kapacitet att absorbera dem — att agera på blottlagd missmatchning och betala ned inkorporeringskostnad utan att förlora koppling. Skriv det som en olikhet:

$$D_{\text{blottlagd}} + D_{\text{skapad}} \leq C_{\text{absorbera}}.$$

Anpassning lyckas när den efterfrågan som lärandet gör handlingsbar ryms inom vad loopen kan absorbera, och misslyckas när den inte gör det. Detta är det villkor som §3 gör mekaniskt och testar: bortom en viss inlärningshastighet överskrider revisionsströmmen $C_{\text{absorbera}}$, och kopplingen försämras trots att troheten fortsätter att förbättras. Olikheten är anledningen till att de två storheterna kan vara motsatta snarare än bara distinkta — lärande driver den vänstra sidan uppåt, och bortom den punkt där den korsar den högra sidan är mer lärande mindre anpassning.

2.3 En taxonomi över lärande efter dess effekt på koppling

Olikheten sorterar lärande i tre slag, åtskilda inte av hur mycket modellen förbättras utan av vad som händer med den loop som måste inkorporera förbättringen.

Lärande är *adaptivt* när det blottlagda och skapade kravet ryms inom absorptionskapaciteten: modellen förbättras, loopen inkorporerar förbättringen utan att förlora koppling, och trohet och koppling stiger tillsammans. Detta är det fall som namnglidningen antar är det enda — lärande som också är anpassning.

Lärande är *irrelevant* när det förbättrar trohet längs dimensioner som loopens koppling inte beror på. Modellen blir bättre på att förutsäga saker som inte påverkar livskraftighet; inget krav ställs på loopen eftersom inget handlingsbart blottlades, och kopplingen är oförändrad. Oskadligt, och vanligt — mycket av vad ett system lär sig spelar ingen roll för om det förblir kopplat.

Lärande är *maladaptivt* när det krav det ställer överskrider absorptionskapaciteten: revisionsströmmen stör loopen snabbare än loopen kan omorganisera sig, och kopplingen försämras. Modellen förbättras och systemet misslyckas, samtidigt, av samma anledning. Detta är det farliga fallet, eftersom varje intern signal ser ut som framgång — trohetsmåttet klättrar monotont in i regimen där kopplingen kollapsar — och en kontrollant som bara övervakar sitt eget lärande skulle inte se något fel förrän förlusten av koppling anlände från ett håll som dess självbedömning inte täckte.

Styrningsläsningen, [IP] som alltid, är att en institution kan studera sitt problem mer och mer träffsäkert samtidigt som den styr det sämre och sämre, och att träffsäkerheten inte är något försvar — kan till och med vara mekanismen bakom misslyckandet, om revisionstakten springer ifrån institutionens kapacitet att omorganisera sig kring varje reviderad förståelse. Den reform som aldrig lägger sig därför att varje ny studie tvingar fram en ny omstrukturering misslyckas inte med att lära. Den lär sig maladaptivt: blottlägger och skapar mer efterfrågan än loopen kan absorbera, och misstar den förbättrade kartan för ett förbättrat grepp. Det misstaget — kartans trohet tagen för loopens hälsa — är den första av de tre livscykelförväxlingar denna artikel spårar, och §3 visar att det inte bara är möjligt utan mekaniskt.

3. En modell där lärande bryter kopplingen [R inom modellen]

Avsnitt 2 separerade lärande från anpassning definitionsmässigt: lärande förbättrar en intern modells trohet, anpassning upprätthåller en kontrollants koppling till sin värld, och de två bedöms mot olika saker — modellen mot världen, loopen mot livskraftighet. En definitionsmässig separation är dock billig. Det som ger separationen dess plats i serien är en mekanism där de två storheterna inte bara är urskiljbara utan aktivt motverkande — där förbättring av kartan kostar kopplingen. Detta avsnitt uppvisar en sådan, registrerad i förväg över trettio frön.

3.1 Mekanismen

En kontrollant följer ett långsamt drivande latent mål och måste göra två saker med det samtidigt: skatta var det är (trohetskanalen) och hålla ett ställdon nära det (kopplingskanalen). Skattningen uppdateras mot en brusig observation med en inlärningshastighet η — högre η, snabbare inlärning, bättre trohet. Haken är att varje revision av skattningen måste *inkorporeras* av handlingsloopen, och inkorporering är inte gratis. Varje revision injicerar en störning i loopen proportionell mot revisionens storlek, och den störningen avklingar endast gradvis. Ett andra ordningens ställdon jagar skattningen, men medan loopen fortfarande absorberar en revision kan den inte stabilisera sig: dess effektiva position störs i proportion till den störning den fortfarande bär.

Detta är absorptionskapacitetsolikheten gjord mekanisk. Loopens förmåga att stabilisera sig mellan revisioner är $C_{\text{absorbera}}$; strömmen av revisioner är $D_{\text{blottlagd}} + D_{\text{skapad}}$, den missmatchning lärandet bringar i dagen plus den inkorporeringskostnad det genererar. När inlärningen är långsam ligger skattningen efter driften — dålig trohet — och ställdonet följer troget en eftersläpande skattning, så kopplingen är dålig i brist på något bra att följa. När inlärningen är snabb följer skattningen driften nära — god trohet — men den skvalpar också på observationsbrus, och skvalpet håller loopen ständigt mitt i inkorporering, så ställdonet hackar och kopplingen är dålig i brist på chans att stabilisera sig. Revisionsströmmen har sprungit ifrån vad loopen kan absorbera. Mellan dessa misslyckanden ligger en inlärningshastighet som är tillräckligt snabb för att följa och tillräckligt långsam för att stabilisera sig, där kopplingen är som bäst — men troheten når inte sin topp där. Troheten fortsätter att förbättras när inlärningen accelererar, rakt igenom den punkt där kopplingen redan har vänt nedåt.

3.2 Vad körningen visar

Förutsägelsen var tredelad och fastställd före körningen: troheten monoton i inlärningshastigheten, kopplingen icke-monoton med en inre topp, och en uttrycklig regim ovanför den toppen där troheten stiger medan kopplingen faller. Alla tre höll.

Troheten förbättrades monotont över de svepta inlärningshastigheterna (poolad rangkorrelation $0{,}99$ mellan hastighet och trohet), från en medianföljsamhetspoäng på $-0{,}60$ vid den långsammaste hastigheten till $-0{,}08$ vid den snabbaste — kartan blir stadigt bättre när kontrollanten lär sig snabbare, utan återgång. Kopplingen följde inte med. Mediankopplingen steg från $0{,}24$ till en topp på $0{,}48$ vid en mellanhög inlärningshastighet och föll sedan till $0{,}19$ vid den snabbaste — ett inre maximum, där vart och ett av de trettio fröna visade ett fall på minst tio procentenheter från sin egen bästa hastighet till den snabbaste. Och i alla trettio frön var intervallet ovanför den kopplingsoptimala hastigheten en äkta dissociation: troheten högre vid den snabbaste hastigheten än vid toppen, kopplingen lägre. Kartan förbättras; kopplingen försämras; de rör sig i motsatta riktningar över samma sträcka av inlärningshastighet. Den kontrollant som lär sig snabbast har den bästa modellen av sin värld och det sämsta greppet om den.

3.3 Att läsa resultatet

Den linje serien har burit sedan Rapport XIV — *lärande uppdaterar kartan; anpassning kräver att institutionen överlever omritningen* — har här en instans som inte är en metafor. Bortom den kopplingsoptimala hastigheten lär sig kontrollanten korrekt: dess skattning följer verkligen världen bättre, enligt det mått som definierar lärande. Den misslyckas ändå, eftersom den takt med vilken den reviderar sin modell överskrider den takt med vilken handlingsloopen kan absorbera revisionerna, och anpassning är en egenskap hos loopen, inte skattningen. En snabbare inlärare är en bättre vetare och en sämre överlevare. Ingenting i trohetssignalen varnar för detta; en institution som bara bevakar hur väl dess modell förutsäger skulle se stadig förbättring hela vägen in i regimen där dess koppling kollapsar.

Två ärlighetsnoter hör till resultatet. För det första är detta en enda miljö och en enda operationalisering av inkorporeringskostnad, så vad som fastställs är att lärande *kan* bryta kopplingen genom att springa ifrån absorptionskapaciteten, inte att det måste göra det i varje sammanhang — demonstrationen gör dissociationen verklig, inte universell. För det andra är mekanismen som rapporteras här en revision av en tidigare. En tidigare version gjorde inkorporering billig — ställdonet följde bara skattningen under ett hastighetstak — och i den versionen steg kopplingen monotont med inlärningshastigheten: ingen dissociation, den registrerade

förutsägelsen misslyckades som angivet. Misslyckandet var informativt, och det behålls i protokollet: det visade att enbart en hastighetsbegränsning inte skapar avvägningen, och att dissociationen kräver att inkorporering är genuint kostsam, en transient som loopen måste betala ned snarare än ett tak för hur snabbt den får röra sig. Den reviderade mekanismen, med den kostnaden explicitgjord, registrerades på nytt och är vad trettiofrökörningen ovan testar. Detta är samma registrerade-misslyckande-sedan-disciplinerad-revision som serien tillämpar på andra håll; här fungerar den också som ett fynd, eftersom skillnaden mellan de två mekanismerna *är* innehållet — anpassning bryts inte när lärandet är snabbt utan när revisionen springer ifrån absorptionen.

4. Meta-lärande måste stängas [R för regressen, IP för styrningsläsningen]

Om lärande är en mekanism en kontrollant använder för att förbli kopplad, är ingenjörsinstinkten att förbättra själva mekanismen — och den instinkten öppnar en hierarki. En kontrollant som inte lär sig är L_0: en fast avbildning från observation till handling. En som uppdaterar sin modell genom en fast regel är L_1: den lär sig. En vars inlärningsregel själv anpassar sig — ändrar sin hastighet, sin prior, de särdrag den uppmärksammar — är L_2: den lär sig att lära sig, vilket är meta-lärande. Och regeln genom vilken meta-regeln anpassar sig är L_3, och regeln ovanför den L_4, och stegen fortsätter i princip. Inom styrning är nivåerna välbekanta: L_1 är ett departement som uppdaterar sin policy från data, L_2 den ändringsprocess som förändrar hur policy görs, L_3 regeln för att ändra ändringsprocessen, varje nivå mer grundläggande och långsammare än den under.

Frågan hierarkin ställer är om den konvergerar eller regredierar utan slut. Bottnar förbättringen av regeln som förbättrar regeln någonstans, eller måste ett väldesignat adaptivt system klättra på stegen för evigt, eftersom varje fast nivå är ytterligare en sak som i princip skulle kunna förbättras?

Begränsad representation besvarar den, och svaret är samma ändlighetsargument som löper genom Rapport XX. Varje nivå i hierarkin är själv ett representerat objekt — en regel kontrollanten måste lagra, utvärdera och uppdatera — och representation är begränsad. Ett oändligt torn av regler-om-regler är orepresenterbart i ett ändligt system; den kapacitet varje ytterligare nivå konsumerar är kapacitet som tas från nivåerna under, vilka är de som faktiskt är kopplade till världen. Så stegen kan inte regrediera i det oändliga. Den måste *stängas*: avslutas på någon ändlig nivå som hålls fast och inte själv är föremål för revision. Detta är inte en begränsning som konstruktören får beklaga och hoppas konstruera bort; det är en strukturell nödvändighet hos ändliga system, och det enda val den lämnar öppet är *var* den ska stängas, inte om.

Två egenskaper gör stängning mindre kostsam än det nakna argumentet antyder, och båda spelar roll för styrningsläsningen. Nivåerna har kraftigt avtagande avkastning: högre regler ändras mer sällan och påverkar utfallen mindre direkt per ändring, så att trunkera tornet på en blygsam höjd offrar lite adaptiv kraft. Och stängning fryser inte hela systemet — den fryser bara toppen. Allt under den stängda nivån fortsätter att anpassa sig; vad som hålls fast är den regel genom vilken anpassningen av anpassningen själv styrs. Tornet är i praktiken ändligt eftersom det både är billigt att trunkera och ofarligt att trunkera högt. Vad stängning *kräver* däremot — vad som måste vara sant om den nivå som hålls fast för att hela strukturen ska förbli adaptiv snarare än bara frusen — är ämnet för §5.

5. Stängning kräver invarianter

Att stänga hierarkin är att hålla någon nivå stilla. Men att hålla en nivå stilla är inte automatiskt säkert: ett system kan frysa fel sak och förlora sin adaptiva kapacitet, eller inte frysa något tillräckligt fast och låta regressen öppnas på nytt under tryck. Innehållet i konstitutionell ingenjörskonst är vilka saker som ska hållas fast så att allt annat kan röra sig — och påståendet i detta avsnitt är att stängning vilar på en liten uppsättning invarianter, de saker ett system *inte* får revidera för att dess revisioner ska förbli adaptiva.

Fem kandidater återkommer, hämtade från det explorativa arbetet och angivna här som den bärande uppsättningen snarare än en uttömmande sådan. En **identitetsgräns**: ett stabilt svar på vad systemet är och vad som faller inom dess jurisdiktion, utan vilket en självmodifierande kontrollant inte kan skilja anpassning från upplösning. En **certifieringskärna**: en fast kärna för hur systemet kontrollerar om dess faktorisering fortfarande passar världen — den del av revisionsapparaten som inte själv är föremål för kontinuerlig omprövning, vid risk att systemet förlorar varje stabil standard mot vilken det kan bedöma sin egen tillräcklighet. Ett **minne**: ett bevarat register över vad som har prövats och vad det kostade, utan vilket varje anpassning lär om från början och meta-nivån inte kan förbättras. En **tidsskalseparation**: de högre nivåerna måste förändras långsammare än de lägre, annars kollapsar tornet till en enda snabbt skvalpande nivå utan någon stabil regel som styr skvalpet — meta-lärandets motsvarighet till §3:s absorptionskapacitetsgräns, nu tillämpad på reglerna snarare än modellen. Och en **plural reserv**: ett upprätthållet lager av alternativa faktoriseringar som för tillfället inte används, vilket är precis Rapport XIX:s vaktposter och broar — de reserverade ramverk som låter systemet expandera sin faktorisering när uppgiftskvoten skiftar snarare än att vara fångat i den det optimerade kring.

Två preciseringar hindrar detta från att vara en stel checklista. Invarianterna läses bättre som en *kapacitetströskel* än som fem poster var och en strikt nödvändig vid risk för kollaps: vad stängning kräver är att tillräckligt mycket invariant struktur hålls för att förankra de reviderande nivåerna, och de fem är de dimensioner längs vilka den strukturen tillhandahålls, inte fem oberoende enskilda felpunkter. Och den plurala reserven förtjänar att namnges uttryckligen snarare än att vikas in i certifiering eller slack, eftersom det är den invariant som förbinder denna artikels livscykel med rollden i Rapport XIX: reserven av oanvända faktoriseringar är vad ett system drar på när en Ashby-chock höjer den uppgiftsrelevanta variationen, och en kontrollant som har optimerat bort sin reserv — behållit endast den aktuella guvernören, förkastat vaktposterna och broarna — har eliminerat den invariant som stängning mest beror av, och kommer att möta nästa skifte i världen utan något hållet tillbaka att anpassa sig med.

Den designprincip avsnittet förbinder sig till är en enda omorientering: fråga inte bara hur ett system förändras; fråga vad det måste bevara för att förändring ska förbli adaptiv. Konsten i konstitutionell ingenjörskonst är att välja vilka få saker som måste hållas stilla så att allt annat säkert kan röra sig. Detta är [R] för det strukturella påståendet att stängning kräver *något* invariant ankare — det följer av §4:s ändlighet — och [IP] för identifieringen av just dessa fem som de ankare som spelar roll för styrning.

6. Beständighet är inte målet — avveckling [IP]

Livscykeln har en slutpunkt, och den sista separationen är den skarpaste: en institutions fortsatta existens är inte detsamma som uppfyllandet av dess syfte, och de två kan divergera. Detta är ett normativt och designmässigt påstående snarare än ett som en simulation avgör, och artikeln markerar det som sådant — men det följer samma mönster som de två föregående och fullbordar bågen.

En institution existerar för att upprätthålla en koppling: en relation mellan någon del av världen och något värderat utfall som inte skulle bestå utan den — en regulatorisk domän, en serviceförpliktelse, en skyddande funktion. Invarianterna från §5 är det golv som gör upprätthållandet av kopplingen möjligt. Institutionen har skäl att bestå exakt så länge som två villkor är uppfyllda: kopplingen behövs fortfarande — världen genererar fortfarande störningen eller behovet — och institutionen kan fortfarande upprätthålla den utan att förstöra sina egna invarianter. Rätt tid att avsluta är när något av villkoren inte längre gäller, och de två misslyckandena är olika till sin art.

Det första är **uppdragsslutförande**: kopplingen behövs inte längre. Störningen har försvunnit, övergången är fullbordad, den skyddade gruppen behöver inte längre skydd — en myndighet för återuppbyggnad efter krig, ett program för sjukdomsutrotning, ett organ sammankallat för en enskild händelse. Här är avveckling inte misslyckande utan framgång, och ingenjörsuppgiften är att bygga in ett slutförandekriterium i arkitekturen från början och att vakta mot att institutionen fabricerar konstgjord efterfrågan för att rättfärdiga sin egen fortsättning. Det är här institutioner för ändliga problem skiljer sig från sådana för bestående tillstånd: en institution skapad för en avgränsad uppgift bör vara konstruerad för att avslutas, medan en som upprätthåller en permanent koppling — ett behov som inte försvinner — inte bör bära en solnedgångsklausul som den bara kommer att frestas att kringgå. Att förväxla de två är ett konstruktionsfel i båda riktningarna: en permanent kropp byggd för att upphöra, eller en temporär byggd för att bestå.

Det andra misslyckandet är **förlust av adaptiv kapacitet**: kopplingen behövs fortfarande, men institutionen kan inte längre upprätthålla den utan att bryta mot invarianterna i §5 — dess certifieringskärna har eroderat, dess identitetsgräns har frusit, dess medlemmar delar inte längre den minimala gemensamma grund som dess revision berodde på. Detta är inte framgång, och det är vanligtvis inte heller ett fall för enkel avveckling. Eftersom kopplingen fortfarande behövs är den adaptiva handlingen *succession eller överföring*: institutionens sista nyttiga funktion är att

överlämna sin koppling till en efterträdare som fortfarande kan upprätthålla den, innan dess eget förfall tappar kopplingen helt. Den terminala institutionen avslutas; den sviktande eviga institutionen överför.

Det karakteristiska misslyckandet över båda är en enda förväxling, och den är den sista av de tre som artikeln har spårat: kontrollanten misstar bevarande av sig själv för bevarande av kopplingen. Den resonerar om hur den ska överleva när frågan var om dess överlevnad fortfarande tjänar det den byggdes för att tjäna. Denna förväxling har en spegelvänd fara värd att namnge, eftersom den skär åt andra hållet: den *vapeniserade förtida avvecklingen*. En institution vars framgång visar sig som frånvaro av misslyckande — säkerhetsregulatorn vars belöning för att arbeta är att ingenting går fel — är unikt sårbar för att avslutas på grunden att ingenting har gått fel, när ingenting har gått fel just för att den fungerar. Avveckling som en adaptiv handling kräver att man skiljer institutionen som har fullbordat sin koppling från den som i tysthet upprätthåller den, och de två kan se identiska ut utifrån. Den disciplin avsnittet efterfrågar är samma omorientering i en sista tonart: en styrningsinstitution bör inte fråga "hur överlever jag?" utan "tjänar min fortsatta form fortfarande den koppling jag skapades för att upprätthålla?" — och bör byggas så att både ett ja och ett nej kan ageras på ärligt.

7. Den förenande strukturen

De tre separationerna är ett och samma mönster sett vid tre punkter i en kontrollants liv. Vid var och en kan en begränsad kontrollant mäta något om sig själv — sin modells trohet, sina uppdateringsreglers sofistikation, själva faktumet av sin egen fortsättning — och missta det interna måttet för den externa sak den existerar för att producera, vilket är en upprätthållen koppling mellan någon del av världen och något värderat utfall. Att styra väl över en livscykel är disciplinen att inte göra den förväxlingen, tre gånger, i tre register.

Den första förväxlingen är trohet för koppling (§§2–3). Kontrollanten förbättrar sin karta och läser förbättringen som anpassning, när anpassning är en egenskap hos den loop som agerar på kartan, inte hos kartan. Den minimala modellen visar de två glida isär mekaniskt: bortom den punkt där revisionen springer ifrån absorptionen skärps kartan medan greppet sviker, och varje intern signal rapporterar framgång. Den andra förväxlingen är regelsofistikation för tillräcklighet (§§4–5). Kontrollanten kan förbättra regeln som förbättrar dess regel, och sluter sig till att den bör fortsätta klättra, när ett begränsat systems stege måste stängas på invarianter och den adaptiva handlingen är att välja vad som ska hållas stilla snarare än vad som ska förfinas ytterligare. Den tredje förväxlingen är överlevnad för syfte (§6). Kontrollanten resonerar om hur den ska bestå när frågan är om dess bestående fortfarande tjänar kopplingen — och dess terminala adaptiva handling kan vara att avsluta, eller att lämna kopplingen vidare.

Under de tre ligger den karta/territorium-distinktion som Rapport 0 grundar, nu gjord dynamisk. Rapport 0 fastställde att en faktorisering är en karta, icke-unik och ansvarig inför territoriet endast vid beteendegränsen. Denna artikel är vad den distinktionen blir över en livscykel: kartan kan förbättras medan kopplingen till territoriet försämras (§3), reglerna för att revidera kartan måste vila på något som inte självt revideras (§5), och kartmakarens egen fortsättning är inte territoriets behov (§6). Varje separation är ett sätt på vilket kartan kan förväxlas med territoriet när tid och förändring väl är med i bilden — en bättre karta tagen för ett bättre grepp, en ändlös förfining av kartframställning tagen för framsteg, kartmakarens överlevnad tagen för kartans syfte.

Ashby-chocken och certifieringskostnadsresultaten från Rapport XX är vad som driver sekvensen och binder den till resten av serien. En stigande uppgiftsrelevant variation (Ashby-chocken) tvingar kontrollanten att lära sig — att revidera sin faktorisering för att täcka distinktioner som världen nu kräver. Lärande genererar den blottlagda och skapade efterfrågan från §2, vilken loopen måste absorbera eller förlora kopplingen. Att hålla faktoriseringen matchad mot en rörlig värld bär den monotona certifieringskostnaden från Rapport XX, betald i steg eller uppskjuten till

stängningsskuld. Och när kostnaden för att upprätthålla kopplingen under den nuvarande arkitekturen inte längre kan betalas inom invarianterna — när chocken har sprungit ifrån vad denna kontrollant kan bli utan att upplösas — når livscykeln §6, och den adaptiva frågan är om den ska omfaktorisera eller avsluta. Livscykeln är vad en begränsad kontrollants konfrontation med en föränderlig värld ser ut som när den dras ut över kontrollantens hela liv snarare än granskas i ett ögonblick.

8. Vad detta återgrundar, och vad det inte visar

8.1 Återgrundning

Fyra av seriens resultat ter sig annorlunda när livscykeln väl är i sikte. Rapport XIV:s krav på stabilt lärande är absorptionskapacitetsgränsen från §2 sedd på identifikationsnivån: en kontrollant som återidentifierar sin egen modell medan den reglerar måste hålla revisionsströmmen inom vad loopen kan absorbera, vilket är anledningen till att stabilt lärande är en begränsning och inte bara en preferens. Rapport XV:s anpassningstriad är den arkitektur som §3:s modell instansierar — avkänn matar lär, lär matar utför, och demonstrationen är just ett fall där lär lyckas och utför inte kan hänga med. Rapport XVI:s källtermer är vad lärandet blottlägger i §2: den nyblivna synliga missmatchning som en skarpare modell bringar i dagen, vilket är information och förpliktelse på en och samma gång. Och Rapport XIX:s rollden är den plurala reserven i §5 — de vaktposter och broar som hålls utanför aktuell användning är den invariant som en självmodifierande kontrollant mest beror av, det lager den drar på när en Ashby-chock tvingar dess faktorisering att expandera.

8.2 Vad denna artikel inte visar

Dissociationen mellan lärande och anpassning demonstreras i en enda miljö och en enda operationalisering av inkorporeringskostnad (§3). Vad som fastställs är att lärande kan bryta kopplingen genom att springa ifrån absorptionskapaciteten — inte att det måste göra det i varje sammanhang, och inte att den specifika inre toppen generaliserar bortom denna modell. En första operationalisering misslyckades med den registrerade förutsägelsen och reviderades före omregistrering; det demonstrerade påståendet är det reviderade, och dess räckvidd är en enskild modell, inte en lag.

Meta-lärande-stängningen (§4) är ett strukturellt argument, inte en demonstration. Att en begränsad hierarki av inlärningsregler inte kan regrediera i det oändliga följer av ändlighet, och är [R] på den nivån; att stängning kräver de särskilda fem invarianterna i §5 är [IP], en identifiering av styrningsrelevanta ankare snarare än ett bevis för att dessa fem är nödvändiga och tillräckliga. Artikeln byggde medvetet inte en andra minimal modell för stängning kontra regress: en ren sådan visade sig svårfångad, och en framtvingad skulle ha illustrerat snarare än testat, vilket seriens disciplin avstår från.

Avveckling (§6) är normativ och markeras som sådan genomgående. Det är ett påstående om när avslutande eller överföring av en koppling är den adaptiva handlingen, och en simulation skulle kunna illustrera villkoren för uppdragsslutförande och förlust av kapacitet men skulle inte kunna avgöra den normativa frågan om när en institution *bör* avsluta — den beror på ett omdöme om vilka kopplingar som är värda att upprätthålla, vilket ligger utanför vad modellen representerar.

Och hela livscykelläsningen av institutioner är [IP]. Att ett departement, ett fördragsorgan eller en regulator instansierar en faktorisering, en absorptionskapacitet, en hierarki av ändringsregler och ett uppdragskopplat existensberättigande är argument genom analogi från begränsade kontrollanter. Det enda demonstrerade resultatet handlar om en kontrollant som följer ett drivande mål; dess räckvidd till styrning är styrkan i den analogin och inget mer.

9. Metod och konfidens

Nivåerna följer serien: **[R]** rigorös, **[IP]** i princip, **[H]** heuristisk, där **[R inom modellen]** markerar ett resultat som är exakt för den angivna modellen och inte gör anspråk på mer. Denna artikel är i huvudsak konceptuell, med en enda registrerad simulation — demonstrationen av lärande/anpassning i §3 — i `paper_xxi-learning_adaptation_preregistration.md` och `paper_xxi-learning_adaptation_demo.py`, med trösklar och nollhypoteser fastställda före körningen, inklusive den första operationaliseringens misslyckande som behållits i protokollet. De utforskningar som ligger bakom argumenten (`10-learning-versus-adaptation.md`, `11a-evolving-update-rules.md`, `11b-sunsetting.md`) är källan till inramningen och citeras som argument, inte evidens.

Konfidens per resultat:

Resultat	Nivå	Not
Lärande/anpassning är distinkta (§2)	[R] för separationen, [IP] för styrning	Definitionsmässig; demon gör den mekanisk
Lärande kan bryta kopplingen genom att springa ifrån absorptionskapaciteten (§3)	[R inom modellen]	30 registrerade frön; en miljö; en reviderad operationalisering
Taxonomin adaptiv/irrelevant/maladaptiv (§2.3)	[IP]	Sorterar lärande efter effekt på loopen
Begränsad meta-lärande-hierarki måste stängas (§4)	[R]	Följer av representationens ändlighet
Stängning kräver dessa fem invarianter (§5)	[IP]	Styrningsrelevanta ankare, inte ett nödvändighetsbevis
Avveckling som adaptiv handling; Typ I / Typ II (§6)	[IP]	Normativt designpåstående, inte demonstrerat
De tre separationerna som ett mönster (§7)	[IP]	Enandet; artikelns röda tråd
Alla institutionella läsningar	[IP]	Argument genom analogi från begränsade kontrollanter

Appendix A — Modellen för lärande/anpassning

Demonstrationen i §3 följer en kontrollant mot ett drivande latent mål θ_t. Varje steg: målet driver, $\theta_{t+1} = \theta_t + \text{drift} \cdot \text{tecken} + \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, där tecknet reflekterar när $|\theta|$ överskrider en gräns för att hålla vandringen begränsad. Kontrollanten håller en skattning $\hat{\theta}$ som uppdateras mot en brusig observation med inlärningshastighet η: $\hat{\theta} \leftarrow \hat{\theta} + \eta(\text{obs} - \hat{\theta})$, där $\text{obs} = \theta + \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Varje revision av storlek $|\Delta\hat{\theta}|$ injicerar inkorporeringsstörning i handlingsloopen, som ackumuleras och avklingar enligt $\text{störning} \leftarrow \text{avklingning} \cdot \text{störning} + \text{kostnad} \cdot |\Delta\hat{\theta}|$ — detta är D_{skapad}. Ett andra ordningens ställdon jagar skattningen, $\text{hast} \leftarrow \text{hast} + \text{styvhet}(\hat{\theta} - a) - \text{dämp} \cdot \text{hast}$, $a \leftarrow a + \text{hast}$, och dess effektiva position störs av den aktuella störningen, $a_{\text{eff}} = a + \mathcal{N}(0, \text{störning})$: loopen kan inte stabilisera sig medan den fortfarande absorberar revisioner.

Trohet är $-\overline{|\hat{\theta} - \theta|}$ och koppling är andelen steg med $|a_{\text{eff}} - \theta| \le \tau$, båda över fönstret efter inkörningsperioden. Fast konfiguration: drift $0{,}02$, brus $\sigma = 0{,}12$, livskraftighetsband $\tau = 0{,}25$, styvhet $0{,}08$, dämpning $0{,}20$, inkorporeringskostnad $1{,}5$, störningsavklingning $0{,}85$, 4000 steg med 500 bortkastade, 30 frön. Svept: inlärningshastighet $\eta \in \{0{,}02,\ 0{,}05,\ 0{,}1,\ 0{,}2,\ 0{,}4,\ 0{,}7\}$. Ren numpy/matplotlib; hela svepet körs på sekunder på en CPU.

Registrerade utfall: P1 (trohet monoton i η) godkänd, poolad Spearman $0{,}99$. P2 (koppling icke-monoton, inre topp, $\ge 24/30$ frön med ett topp-till-högsta-fall $\ge 0{,}10$) godkänd, topp vid $\eta = 0{,}10$, 30/30. P3 (trohet upp medan koppling ner ovanför toppen) godkänd, 30/30. Mediankoppling över svepet: $0{,}24,\ 0{,}39,\ 0{,}48,\ 0{,}43,\ 0{,}29,\ 0{,}19$; mediantrohet monoton från $-0{,}60$ till $-0{,}08$. Figuren `learning_adaptation_scissors.png` visar stigande trohet medan kopplingen når en topp och faller.